Module 2 – Biophysique du milieu intérieur

Contrôle d'entraînement n°2 · ECB n°1 du 17 octobre 2026

Durée	**45 minutes** (30 questions, ≈ 1,5 min par question) — calculatrice non autorisée
Consignes	QRU : une seule réponse exacte · QRM : plusieurs réponses exactes
Répartition	20 QRM / 10 QRU

Programme

Grandeurs physiques et mesures	Q1–6
Énergie et équilibre	Q7–10
pH et équilibre acido-basique	Q11–16
Propriétés colligatives	Q17–22
Propriétés cinétiques des solutions	Q23–26
Propriétés mécaniques des solutions	Q27–30

NOM : **Prénom :**

Groupe : **Note :**

Grille de réponses

		a	b	c	d	e
1)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

		a	b	c	d	e
16)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
19)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
20)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
21)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
22)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
23)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
24)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
25)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
27)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
28)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
30)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Grandeurs physiques et mesures

1. QRM. À propos des grandeurs physiques, de leurs dimensions et du Système International, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les 7 grandeurs fondamentales du SI sont indépendantes les unes des autres.
B. Deux grandeurs dérivées différentes peuvent avoir la même dimension.
C. Le Système International a été établi en Angleterre au XIXe siècle.
D. Le stéradian est l'unité de l'angle plan.
E. Une grandeur possède une seule dimension mais peut s'exprimer dans plusieurs unités.

2. QRU. La loi de Coulomb s'écrit $F = (1/(4\pi\varepsilon_0)) \times |q_A q_B|/r^2$. Sachant qu'une charge électrique s'exprime en A.s, quelle est la dimension du rapport $q_A q_B/\varepsilon_0$?

Données : I désigne la dimension de l'intensité électrique.

A. $M.L^2.T^{-2}$
B. $M.L^3.T^{-2}$
C. $M.L^3.T^{-4}$
D. $M^{-1}.L^{-3}.T^4.I^2$
E. $M.L^3.T^{-2}.I^2$

3. QRM. À propos des conversions d'unités d'énergie et de pression, quelles affirmations sont exactes ?

Données : 1 cal = 4,186 J ; 1 mmHg = 133,2 Pa ; 1 psi = 6,9 kPa.

A. 1 $kcal.h^{-1}$ correspond à une puissance de 1,16 kW.
B. 1 torr vaut environ 1 Pa.
C. Une ration alimentaire de 2 000 kcal correspond à environ 8,4 MJ.
D. Un pneu gonflé à 30 psi a une pression d'environ 2 bar.
E. Une pression de 760 mmHg vaut environ 101 kPa.

4. QRM. À propos des dérivées, quelles affirmations sont exactes ?

A. La dérivée de $1/x^2$ est $-2/x^3$.
B. La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/\sqrt{x}$.
C. La différentielle de $y = f(x)$ s'écrit $dy = f'(x).dx$.
D. La dérivée de cos x est sin x.
E. Si $f'(x_0) = 0$, la tangente à la courbe de f en x_0 est horizontale.

5. QRU. On prépare une solution en dissolvant m = 500 mg de soluté (connue à ± 5 mg) dans un volume final V = 100 mL (connu à ± 2 mL). Quelle est l'incertitude absolue sur la concentration massique C = m/V ?

A. 0,10 $g.L^{-1}$
B. 0,15 $g.L^{-1}$
C. 0,25 $g.L^{-1}$
D. 1,5 $g.L^{-1}$
E. 3 $g.L^{-1}$

6. QRM. La concentration plasmatique d'un médicament suit la loi $C(t) = C_0.e^{-kt}$, avec $C_0 = 8$ mg.L^{-1} et $k = 0{,}1$ h^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Aide numérique :

Calcul	e^{-1}	$8 \times 0{,}37$
Résultat	0,37	2,96

A. La concentration à 20 h est la moitié de la concentration à 10 h.

B. Au bout de 10 h, la concentration vaut environ 3 mg.L^{-1}.

C. k s'exprime en h^{-1}, ce qui rend le produit kt sans dimension.

D. À t = 0, la concentration est nulle.

E. $\ln(C/C_0) = -kt$.

Énergie et équilibre

7. QRU. Un défibrillateur délivre une énergie de 200 J en 5 ms. Quelle est la puissance moyenne délivrée ?

A. 40 W

B. 1 kW

C. 4 kW

D. 40 kW

E. 400 kW

8. QRM. Un objet de 2 kg est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur de 5 m. On néglige les frottements. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $g = 10$ m.s^{-2} ; on prend $E_p = 0$ au niveau du sol.

A. L'énergie potentielle de pesanteur initiale vaut 100 J.

B. À mi-hauteur, l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle.

C. La vitesse au sol serait plus grande pour un objet plus lourd lâché de la même hauteur.

D. L'objet atteint le sol avec une vitesse de 10 m.s^{-1}.

E. L'énergie mécanique diminue au cours de la chute.

9. QRM. À propos de l'énergie potentielle de pesanteur et des forces conservatives, quelles affirmations sont exactes ?

Données : $g = 10$ m.s^{-2}.

A. Si la distance au centre de la Terre double, l'accélération de la pesanteur g est divisée par 4.

B. Lorsqu'on monte une masse de 1 kg du sol à 10 m de hauteur, son énergie potentielle varie de -100 J.

C. Le travail d'une force conservative dépend du chemin suivi.

D. Lors d'une descente, le travail du poids est moteur.

E. La variation d'énergie potentielle entre deux points ne dépend pas du choix de l'état de référence.

10. QRM. À propos des autres formes d'énergie, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un photon de plus courte longueur d'onde transporte plus d'énergie.

B. La masse d'un noyau est supérieure à la somme des masses de ses nucléons.

C. Une liaison chimique A–B se forme si l'énergie de la molécule A–B est inférieure à la somme des énergies des atomes A et B séparés.

D. L'énergie de dissociation d'une liaison vaut $E_{diss} = E_{A\text{–}B} - (E_A + E_B)$.

E. La longueur d'une liaison chimique est de l'ordre de 100 pm.

pH et équilibre acido-basique

11. QRM. À propos des couples acide/base conjugués, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un acide de pKa < 0 est un acide fort, et sa base conjuguée est très faible.

B. Dans le couple HCl/Cl^-, Cl^- est une base forte.

C. Plus le pKa d'un couple est grand, plus l'acide est fort.

D. Pour un couple acide/base conjugué, $K_a \times K_b = K_e$.

E. Un acide de pKa > 14 est très faible, et sa base conjuguée est forte.

12. QRU. Une solution d'un monoacide faible de concentration 10^{-2} mol.L^{-1} a un pH de 3,0 à 25 °C. Quel est le pKa du couple ?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 6

E. 8

13. QRM. Lors d'une crise d'angoisse, un patient présente au gaz du sang artériel : $[HCO_3^-]$ = 24 mmol.L^{-1}, PCO_2 = 20 mmHg et pH = 7,70. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pK = 6,1 ; s_{CO2} = 0,03 mmol.L^{-1}.mmHg^{-1} ; valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; $[HCO_3^-]$ 22 – 26 mmol.L^{-1}.

A. Le trouble n'est pas encore compensé.

B. La compensation attendue est une augmentation de $[HCO_3^-]$ par réabsorption rénale.

C. Le rapport $[HCO_3^-]$ / ($s_{CO2} \times PCO_2$) vaut 40.

D. Le patient présente une alcalose respiratoire.

E. La compensation attendue est une hypoventilation.

14. QRM. On dose un monoacide faible AH par une solution d'ions OH^- (base forte). On note $x = n(OH^-)_{versé} / n(AH)_{initial}$. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Le saut de pH se produit au voisinage de x = 1.

B. À l'équivalence (x = 1), tout l'acide AH a été consommé.

C. Avant la demi-équivalence, la forme A^- prédomine.

D. À la demi-équivalence (x = 0,5), pH = pKa.

E. Le pouvoir tampon est maximal à l'équivalence.

15. QRU. On dispose de 10 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de pH 2. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour obtenir une solution de pH 3 ?

A. 10 mL

B. 90 mL

C. 100 mL

D. 990 mL

E. 1 000 mL

16. QRM. À propos du CO_2 dissous, des diacides et des acides forts, quelles affirmations sont exactes ?

Données : s_{CO2} = 0,03 mmol.L^{-1}.mmHg^{-1} dans le plasma à 37 °C.

A. Le pH d'une solution d'un diacide fort de concentration c vaut −log(2c).
B. Selon la loi de Henry, la concentration en CO_2 dissous est proportionnelle à la pression partielle en CO_2.
C. Pour ce diacide, à pH = pKa_2, [AH_2] = [AH^-].
D. Pour un diacide faible AH_2 (pKa_1 < pKa_2), la forme AH^- prédomine lorsque pKa_1 < pH < pKa_2.
E. Pour PCO_2 = 40 mmHg, la concentration plasmatique en CO_2 dissous vaut 1,2 mmol.L^{-1}.

Propriétés colligatives

17. QRM. À propos des osmoles et de la dissociation des solutés, quelles affirmations sont exactes ?

A. La pression exercée par une solution augmente avec le nombre d'entités, car les collisions sur les parois sont plus nombreuses.
B. $MgCl_2$ se dissocie en 2 entités (p = 2).
C. L'acide ascorbique se dissocie totalement en solution (α = 1).
D. Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 0.
E. Pour NaCl totalement dissocié, n_{osm} = 2n.

18. QRU. Quelle masse de chlorure de sodium faut-il dissoudre pour préparer 500 mL d'une solution de NaCl isotonique au plasma ?

Données : M_{NaCl} = 60 g.mol^{-1} ; ω_{plasma} = 300 mosmol.L^{-1} ; NaCl totalement dissocié.

A. 0,45 g
B. 2,25 g
C. 4,5 g
D. 9 g
E. 18 g

19. QRM. À propos des phénomènes osmotiques au niveau des cellules, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'injection intraveineuse d'eau pure expose à une hémolyse.
B. Une solution iso-osmolaire au plasma est toujours isotonique au plasma.
C. Les solutions injectables sont isotoniques au plasma, sauf si l'on cherche justement à corriger l'osmolalité du sang.
D. L'urée n'est pas une osmole efficace, car ses concentrations s'équilibrent de part et d'autre de la membrane cellulaire.
E. La turgescence correspond à une perte nette d'eau par la cellule.

20. QRU. Une solution aqueuse contient 0,1 mol.kg^{-1} de $MgCl_2$ (totalement dissocié) et 0,2 mol.kg^{-1} de glucose. Quelle est sa température de congélation ?

Données : K_c (eau) = 1,86 °C.kg.mol^{-1} ; l'eau pure se congèle à 0 °C.

A. −0,93 °C
B. −0,74 °C
C. −0,56 °C
D. −0,19 °C
E. +0,93 °C

21. QRM. À propos de la cryoscopie et de l'ébulliométrie (lois de Raoult), quelles affirmations sont exactes ?

A. La constante cryoscopique K_c dépend de la nature du soluté dissous.

B. La température d'ébullition d'une solution est supérieure à celle du solvant pur.

C. K_c peut s'exprimer en $K.kg.mol^{-1}$.

D. Pour une même osmolalité, l'abaissement cryoscopique dépend de la nature des solutés.

E. La température de congélation d'un liquide est égale à sa température de fusion.

22. QRM. À propos de la pression osmotique et de l'osmose, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le solvant traverse la membrane du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

B. À température constante, si l'osmolarité double, la pression osmotique double.

C. L'osmose est un transport actif qui consomme de l'énergie.

D. Dans $\pi = \omega RT$, ω doit être exprimée en $osmol.L^{-1}$ pour obtenir π en Pa.

E. La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.

Propriétés cinétiques des solutions

23. QRU. Une protéine A, de rayon 2 nm, a un coefficient de diffusion $D_A = 6.10^{-11}\ m^2.s^{-1}$ dans le plasma à 37 °C. Quel est le coefficient de diffusion d'une protéine B de rayon 6 nm, dans le même milieu et à la même température ?

A. $6{,}7.10^{-12}\ m^2.s^{-1}$

B. $2.10^{-11}\ m^2.s^{-1}$

C. $6.10^{-11}\ m^2.s^{-1}$

D. $1{,}8.10^{-10}\ m^2.s^{-1}$

E. $5{,}4.10^{-10}\ m^2.s^{-1}$

24. QRM. À propos de l'hémodialyse et du passage des solutés à travers les membranes biologiques, quelles affirmations sont exactes ?

A. Au cours d'une hémodialyse, les déchets à éliminer diffusent du sang vers le dialysat.

B. En hémodialyse, le débit de diffusion est proportionnel aux gradients de concentration des solutés.

C. Les ions traversent la bicouche lipidique principalement par diffusion libre.

D. À proximité d'une membrane, la concentration d'un soluté vaut $\alpha.C$, où α est le coefficient de partage.

E. Un médicament en patch passe dans l'organisme par filtration.

25. QRM. À propos des mouvements de l'eau et de la filtration, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'ultrafiltration utilise une membrane sélective qui laisse passer des particules de plusieurs micromètres.

B. Au niveau des capillaires sanguins, l'eau et les solutés passent sous l'effet d'une différence de pression hydrostatique.

C. Lors d'une filtration, la force de frottement qui s'oppose au déplacement est proportionnelle à la viscosité du fluide.

D. Le flux diffusif de l'eau se fait dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté.

E. La filtration est un déplacement induit par une différence de concentration.

26. QRU. Dans un vaisseau, le débit sanguin vaut 80 mL.min^{-1}. Une sténose réduit le rayon du vaisseau de moitié sur toute sa longueur, et la différence de pression entre ses extrémités double. En assimilant l'écoulement à celui d'un fluide dans une conduite ($J = \pi r^4 \Delta P/(8\eta L)$), quel est le nouveau débit ?

A. 2,5 mL.min^{-1}
B. 5 mL.min^{-1}
C. 10 mL.min^{-1}
D. 20 mL.min^{-1}
E. 40 mL.min^{-1}

Propriétés mécaniques des solutions

27. QRM. Une calotte sphérique de rayon r = 1 mm se forme à une interface de tension superficielle $\sigma = 50.10^{-3}$ N.m^{-1}, avec un angle $\alpha = 60°$. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $\Delta P = 2\sigma.\cos\alpha / r$; cos 60° = 0,5.

A. Si r double, la différence de pression double.
B. La différence de pression de part et d'autre de la calotte vaut 50 Pa.
C. La différence de pression vaut 100 Pa.
D. À r et σ fixés, ΔP est d'autant plus grande que α est petit ($0 \leq \alpha < 90°$).
E. Pour α = 0, on retrouve l'expression $\Delta P = 2\sigma/r$ de la goutte de rayon r.

28. QRM. À propos de la tension superficielle et de la loi de Jurin, quelles affirmations sont exactes ?

A. À l'équilibre, la force de tension superficielle est compensée par le poids de la colonne de liquide.
B. L'intérieur d'une goutte est en dépression par rapport à l'extérieur.
C. Plus un tube capillaire est fin, plus la hauteur d'ascension du liquide est grande.
D. Le coefficient de tension superficielle s'exprime en N.m^{-2}.
E. À l'interface air-liquide, la force de surface tend à rendre l'aire de l'interface minimale.

29. QRU. Dans un tube capillaire, l'eau s'élève de 3 cm. On plonge un tube de rayon 3 fois plus petit dans du sang. Quelle hauteur le sang atteint-il ? On considère le mouillage parfait dans les deux cas.

Données : $\sigma_{sang} = 2/3 \times \sigma_{eau}$; $\rho_{sang} \approx \rho_{eau}$.

A. 0,67 cm
B. 2 cm
C. 4,5 cm
D. 6 cm
E. 9 cm

30. QRM. À propos de la loi de Laplace appliquée aux gouttes et aux bulles, quelles affirmations sont exactes ?

A. Dans une goutte, la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure, ce qui maintient l'équilibre.
B. Plus le rayon d'une bulle de savon augmente, plus la surpression à l'intérieur est faible.
C. La tension de surface tend à augmenter le rayon d'une goutte.
D. À rayon égal, la surpression dans une bulle de savon est le double de celle dans une goutte du même liquide.
E. Une petite bulle de savon est dans un état plus stable qu'une grosse bulle.

Corrigé

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
ABE	B	CDE	ACE	B	BCE	D	ABD	ADE	ACE	ADE	C	ACD	ABD	B

Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30
ABDE	ADE	C	ACD	A	BCE	BE	B	ABD	BCD	C	BDE	ACE	D	ABD

Grandeurs physiques et mesures

1. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : ABE

A. Vrai. Les grandeurs fondamentales sont définies arbitrairement et indépendantes.

B. Vrai. Le cours le précise : la dimension ne suffit pas à identifier une grandeur.

C. Faux. Il a été établi **en France, au XVIIIe siècle**, après la Révolution ; ses évolutions sont décidées par la Conférence générale des poids et mesures.

D. Faux. L'angle plan s'exprime en **radian** (0 à 2π) ; le stéradian est l'unité d'angle **solide** (0 à 4π).

E. Vrai. Ex. : une pression en Pa, mmHg, bar ou atm, mais toujours de dimension $M.L^{-1}.T^{-2}$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dimension et unité ne sont pas réciproques : une grandeur → une seule dimension, mais une dimension ↛ une seule grandeur, et une grandeur ↛ une seule unité.	**B** ✓ **E** ✓
Radian = angle **plan** (cercle, 2π) ; stéradian = angle **solide** (sphère, 4π).	**D** ✗

2. QRU — Grandeurs physiques et mesures — Réponse : B

> $q_A q_B / \varepsilon_0 = 4\pi.F.r^2$, avec $[4\pi] = 1$ et $[F] = M.L.T^{-2}$.
> $[q_A q_B/\varepsilon_0] = M.L.T^{-2} \times L^2 = \mathbf{M.L^3.T^{-2}}$: les grandeurs électriques se simplifient.

A. Faux. $M.L^2.T^{-2}$ — r^2 réduit à r (une longueur oubliée).

B. Vrai. $M.L^3.T^{-2}$

C. Faux. $M.L^3.T^{-4}$ — charge prise pour I au lieu de I.T (le T^2 des charges a été oublié).

D. Faux. $M^{-1}.L^{-3}.T^4.I^2$ — c'est la dimension de ε_0 seule.

E. Faux. $M.L^3.T^{-2}.I^2$ — le I^2 des charges n'a pas été simplifié.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$q_A q_B/\varepsilon_0 = 4\pi.F.r^2$: une force multipliée par une surface, sans aucune grandeur électrique : toute réponse qui contient I est éliminée.	**D** ✗ **E** ✗
Méthode : isole le rapport demandé, puis remplace chaque terme par sa dimension ($[F] = M.L.T^{-2}$, $[r^2] = L^2$).	—

3. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : CDE

A. Faux. 1 kcal.h^{-1} = 4 186 J / 3 600 s ≈ **1,16 W**.
B. Faux. 1 torr ≈ 133 Pa (comme le mmHg).
C. Vrai. 2 000 × 4,186 kJ ≈ 8 372 kJ ≈ 8,4 MJ.
D. Vrai. 30 × 6,9 ≈ 207 kPa ≈ 2 bar (1 bar = 100 kPa).
E. Vrai. 760 × 133,2 ≈ 101 200 Pa ≈ 101 kPa (c'est la pression atmosphérique normale).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Contrôle d'ordre de grandeur : 1 kcal (≈ 4 kJ) étalée sur 3 600 s donne environ 1 W, pas 1 kW.	A ✗
Repères : 1 atm ≈ 760 mmHg ≈ 101 kPa ; 1 bar = 100 kPa ; torr ≈ mmHg ≈ 133 Pa.	B ✗ E ✓

4. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : ACE

A. Vrai. $(1/x^n)' = -n/x^{n+1}$ avec n = 2.
B. Faux. (√x)' = **1/(2√x)**.
C. Vrai.
D. Faux. (cos x)' = **−sin x** ; c'est (sin x)' qui vaut cos x.
E. Vrai. La dérivée est la pente de la tangente : pente nulle ⇒ tangente horizontale (extremum possible).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Écris √x = $x^{1/2}$ et applique $(x^n)' = n.x^{n-1}$: le facteur ½ ne peut pas disparaître.	B ✗
Vérifie un signe par un point : cos est décroissant juste après 0, donc sa dérivée y est négative (−sin x < 0), pas positive.	D ✗

5. QRU — Grandeurs physiques et mesures — Réponse : B

> C = 0,5 g / 0,1 L = 5 g.L^{-1}.
> Pour un quotient : ΔC/C = Δm/m + ΔV/V = 5/500 + 2/100 = 1 % + 2 % = 3 %.
> ΔC = 0,03 × 5 = **0,15 g.L^{-1}**.

A. Faux. *0,10 g.L^{-1}* — seule l'incertitude sur le volume a été prise en compte (2 % de 5).
B. Vrai. *0,15 g.L^{-1}*
C. Faux. *0,25 g.L^{-1}* — l'exposant −1 de V a été traité comme un 2 (1 % + 2 × 2 %).
D. Faux. *1,5 g.L^{-1}* — erreur d'un facteur 10 sur C (50 g.L^{-1}).
E. Faux. *3 g.L^{-1}* — le pourcentage (3 %) a été lu comme une valeur absolue.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour un quotient comme pour un produit, les incertitudes relatives **s'additionnent** (exposant −1 ⇒ coefficient |−1| = 1) : jamais de soustraction.	—
L'incertitude absolue a l'unité de C et reste petite devant C = 5 g.L^{-1} quand chaque mesure est connue à quelques % : 3 g.L^{-1} (60 %) est hors d'échelle.	E ✗

6. QRM — Grandeurs physiques et mesures — Réponses : BCE

A. Faux. Entre 10 h et 20 h, C est multipliée par $e^{-1} \approx 0{,}37$ (et non par 0,5) : C(20) ≈ 1,1 mg.L^{-1}.
B. Vrai. C(10) = 8 × $e^{-0{,}1 \times 10}$ = 8 × e^{-1} ≈ 8 × 0,37 ≈ 3 mg.L^{-1}.
C. Vrai. L'argument d'une exponentielle est sans dimension.
D. Faux. C(0) = $C_0 \times e^0 = C_0$ = 8 mg.L^{-1} (exp 0 = 1).
E. Vrai. En prenant le ln : ln C = ln C_0 − kt, car ln(e^x) = x.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Décroissance exponentielle : sur des intervalles de temps égaux, C est multipliée par le **même facteur** $e^{-k\Delta t}$; ce facteur ne vaut ½ que si Δt = ln 2 / k.	**A ✗**
exp(0) = 1 : à t = 0, on retrouve toujours la valeur initiale.	**D ✗**

Énergie et équilibre

7. QRU — Énergie et équilibre — Réponse : D

> P = W / Δt = 200 J / 5.10^{-3} s = **4.10^4 W = 40 kW**.

A. Faux. *40 W* — 5 ms pris pour 5 s.
B. Faux. *1 kW* — multiplication au lieu de division (200 × 5).
C. Faux. *4 kW* — 5 ms converti en 5.10^{-2} s.
D. Vrai. *40 kW*
E. Faux. *400 kW* — 5 ms converti en 5.10^{-4} s.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Puissance = débit d'énergie : une énergie libérée en quelques millisecondes donne une puissance très supérieure à l'énergie en J (ici ÷ 5.10^{-3}, soit × 200).	**A ✗ B ✗**

8. QRM — Énergie et équilibre — Réponses : ABD

A. Vrai. E_p = mgz = 2 × 10 × 5 = 100 J.
B. Vrai. E_m = 100 J constante ; à 2,5 m, E_p = 50 J donc E_c = 50 J.
C. Faux. v = √(2gh) ne dépend pas de la masse.
D. Vrai. v = √(2gh) = √(2 × 10 × 5) = √100 = 10 m.s^{-1}.
E. Faux. Sans frottements, le poids est la seule force qui travaille : système conservatif, E_m constante.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chute libre = système conservatif : E_m constante, tout ce que perd E_p passe en E_c. À mi-hauteur, la moitié de E_p a été convertie.	**B ✓ E ✗**
La masse se simplifie dans mgh = ½mv^2 : la vitesse ne dépend que de h.	**C ✗**

9. QRM — Énergie et équilibre — Réponses : ADE

A. Vrai. $g = G.m_{Terre}/R^2$: R × 2 ⇒ g ÷ 4.

B. Faux. $\Delta E_p = mg(z_B - z_A) = 1 \times 10 \times 10 =$ **+100 J** (c'est le travail du poids qui vaut −100 J).

C. Faux. Le travail d'une force conservative ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

D. Vrai. $W_{AB}(P) = mg(z_A - z_B) > 0$ quand $z_A > z_B$.

E. Vrai. $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$: la constante de référence s'élimine.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$\Delta E_p = -W(P)$: on monte ⇒ E_p augmente et le poids est résistant ; on descend ⇒ l'inverse.	**B** ✗ **D** ✓
Toute grandeur en $1/R^2$ (g, gravitation, Coulomb) : distance × 2 ⇒ ÷ 4.	**A** ✓

10. QRM — Énergie et équilibre — Réponses : ACE

A. Vrai. $E = h\nu = hc/\lambda$: E est inversement proportionnelle à λ.

B. Faux. La masse du noyau est **inférieure** à la somme des masses des nucléons : la différence est le défaut de masse ($E = \Delta m.c^2$).

C. Vrai. Le système formé est plus stable, donc d'énergie plus basse.

D. Faux. $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A\text{–}B}$: c'est l'énergie à **apporter**, positive.

E. Vrai.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une énergie de dissociation est une énergie à fournir, donc positive ; la liaison existant parce que $E_{A\text{–}B} < E_A + E_B$, seule $(E_A + E_B) - E_{A\text{–}B}$ est positive.	**D** ✗
$E = hc/\lambda$: λ au dénominateur ⇒ plus λ est courte, plus l'énergie est grande.	**A** ✓

pH et équilibre acido-basique

11. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ADE

A. Vrai.

B. Faux. HCl est un acide fort : sa base conjuguée Cl^- est très faible.

C. Faux. Plus le pKa est grand, plus l'acide est **faible** ($K_a = 10^{-pKa}$ plus petit).

D. Vrai.

E. Vrai.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Balance du couple : acide fort ⇔ base conjuguée très faible, et inversement. Un couple ne peut pas avoir ses deux membres forts.	**B** ✗
$pKa = -\log K_a$: un grand pKa correspond à un petit K_a, donc à un acide peu dissocié.	**C** ✗

12. QRU — pH et équilibre acido-basique — Réponse : C

> Acide faible : pH = ½(pKa − log c) ⇒ pKa = 2pH + log c = 2 × 3 + (−2) = **4**.
> (Condition vérifiée : $[H_3O^+] = 10^{-3}$ mol.L^{-1} est compris entre 10^{-5} et 10^{-2}.)

A. Faux. *1* — pKa = pH + log c (facteur 2 oublié).
B. Faux. *3* — pKa = pH (relation de la demi-équivalence, qui ne s'applique pas ici).
C. Vrai. *4*
D. Faux. *6* — pKa = 2pH (log c oublié).
E. Faux. *8* — signe de log c inversé (2pH − log c).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un acide faible est moins dissocié qu'un acide fort de même concentration : pH > −log c = 2. Et pH = ½(pKa − log c) ⇒ pKa > pH dès que c < 1 mol.L^{-1}.	A ✗ B ✗
Méthode « à rebours » : écris la formule du cours, isole pKa, puis remplace (log 10^{-2} = −2).	—

13. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ACD

A. Vrai. [HCO_3^-] est normale : pas de compensation, désordre pur.
B. Faux. Une alcalose respiratoire se compense par une **diminution** de [HCO_3^-], par élimination rénale des bicarbonates.
C. Vrai. 24 / (0,03 × 20) = 24 / 0,6 = 40 : le double du rapport normal (20), d'où un pH élevé.
D. Vrai. pH > 7,45 avec PCO_2 basse : alcalose de cause respiratoire (hyperventilation de stress).
E. Faux. Le trouble est respiratoire : la compensation est métabolique (rénale). L'hypoventilation compense une alcalose **métabolique**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Trouble respiratoire ⇒ compensation rénale (lente) ; trouble métabolique ⇒ compensation respiratoire (rapide). L'organe qui compense n'est jamais celui qui est en cause.	E ✗
La compensation va dans le même sens que le désordre primaire : PCO_2 ↓ ⇒ HCO_3^- ↓ (pour garder le rapport HCO_3^-/0,03PCO_2).	B ✗

14. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ABD

A. Vrai. C'est à l'équivalence que le pH varie brusquement.
B. Vrai.
C. Faux. Pour x < 0,5, il reste plus d'AH que d'A^- formé : AH prédomine (pH < pKa).
D. Vrai. 50 % d'AH a été transformé en A^- : [AH] = [A^-] ⇒ pH = pKa.
E. Faux. Il est maximal à la **demi-équivalence**, où [AH] = [A^-] ; la zone tampon est centrée sur x = 0,5.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Repères de la courbe : x = 0,5 → pH = pKa, palier (zone tampon), pouvoir tampon maximal ; x = 1 → tout AH consommé, saut de pH.	A ✓ D ✓ E ✗

15. QRU — pH et équilibre acido-basique — Réponse : B

> Acide fort : pH = −log c. Passer de pH 2 à pH 3 ⇒ concentration divisée par 10 ⇒ volume final 10 fois plus grand : 10 × 10 = 100 mL.
> Volume d'eau à ajouter : 100 − 10 = **90 mL**.

A. Faux. *10 mL* — le volume a seulement été doublé (concentration ÷ 2, pH ≈ 2,3).
B. Vrai. *90 mL*
C. Faux. *100 mL* — c'est le volume final, pas le volume d'eau à ajouter.
D. Faux. *990 mL* — dilution par 100 (pH 4).
E. Faux. *1 000 mL* — volume final d'une dilution par 100.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
pH + 1 ⇔ $[H_3O^+]$ ÷ 10 ⇔ volume final × 10 (pour un acide fort). Lis bien si l'on demande le volume **final** ou le volume **ajouté**.	—

16. QRM — pH et équilibre acido-basique — Réponses : ABDE

A. Vrai. Chaque molécule libère 2 H^+ : $[H_3O^+] = 2c$.
B. Vrai. $[CO_2]_{dissous} = s_{CO2} \times PCO_2$.
C. Faux. À pH = pKa_2, $[AH^-] = [A^{2-}]$; l'égalité $[AH_2] = [AH^-]$ se produit à pH = pKa_1.
D. Vrai.
E. Vrai. 0,03 × 40 = 1,2 $mmol.L^{-1}$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chaque pKa sépare deux formes voisines : pKa_1 = AH_2/AH^-, pKa_2 = AH^-/A^{2-}.	C ✗ D ✓

Propriétés colligatives

17. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : ADE

A. Vrai.
B. Faux. $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^-$: **p = 3**.
C. Faux. Dissociation incomplète : $0 < \alpha < 1$.
D. Vrai. Le glucose ne se dissocie pas : $n_{osm} = n$.
E. Vrai. $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$: $i_{osm} = 2$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour trouver p, écris l'équation de dissociation et compte toutes les entités, coefficients compris (2 Cl^- comptent pour 2).	B ✗

18. QRU — Propriétés colligatives — Réponse : C

> NaCl : $i_{osm} = 2 \Rightarrow C = 300 / 2 = 150$ mmol.L^{-1}.
> n = 0,150 × 0,5 = 0,075 mol ; m = 0,075 × 60 = **4,5 g**.

A. Faux. *0,45 g* — erreur d'un facteur 10 dans la conversion.

B. Faux. *2,25 g* — le facteur 2 a été appliqué deux fois (C = 75 mmol.L^{-1}).

C. Vrai. *4,5 g*

D. Faux. *9 g* — i_{osm} oublié (C = 300 mmol.L^{-1}).

E. Faux. *18 g* — i_{osm} oublié et volume pris égal à 1 L.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour viser une osmolarité, divise-la par i_{osm} pour obtenir la concentration molaire, puis multiplie par le volume **en L** et par M.	—

19. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : ACD

A. Vrai. ω_{eff} extracellulaire très basse : entrée massive d'eau, rupture de la membrane.

B. Faux. Si la solution contient de l'urée, elle peut être iso-osmolaire (même ω totale) sans être isotonique (ω_{eff} différente).

C. Vrai.

D. Vrai. Elle ne crée donc pas de différence de pression osmotique.

E. Faux. La turgescence est un **gain** net d'eau (la cellule gonfle) ; la perte d'eau est la plasmolyse.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Iso-osmolaire compte **toutes** les osmoles ; isotonique ne compte que les osmoles **efficaces** (tout sauf l'urée). Le contre-exemple d'une solution d'urée seule suffit à rendre « toujours » faux.	B ✗ D ✓
Turgescence = l'eau entre (cellule gonflée) ; plasmolyse = l'eau sort (cellule contractée).	E ✗

20. QRU — Propriétés colligatives — Réponse : A

> $C_{osm} = 3 \times 0,1 + 0,2 = 0,5$ osmol.kg^{-1} ; $\Delta\theta = K_c \times C_{osm} = 1,86 \times 0,5 = 0,93$ °C.
> $T_{congélation} = 0 - 0,93 =$ **−0,93 °C**.

A. Vrai. *−0,93 °C*

B. Faux. *−0,74 °C* — $MgCl_2$ compté comme 2 entités (0,2 + 0,2 = 0,4 osmol.kg^{-1}).

C. Faux. *−0,56 °C* — dissociation de $MgCl_2$ oubliée (0,1 + 0,2 = 0,3 osmol.kg^{-1}).

D. Faux. *−0,19 °C* — glucose oublié et $MgCl_2$ non dissocié (0,1 osmol.kg^{-1}).

E. Faux. *+0,93 °C* — signe inversé ; un soluté **abaisse** la température de congélation.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La présence de soluté abaisse toujours la température de congélation : toute température positive est éliminée.	E ✗
Le glucose seul apporte déjà 0,2 osmol.kg^{-1}, soit $\Delta\theta \approx 0,37$ °C : une température plus haute que −0,37 °C est impossible.	D ✗

21. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : BCE

A. Faux. K_c est caractéristique du **solvant** pur (1,86 pour l'eau).

B. Vrai. Loi de Raoult pour l'ébulliométrie : T d'ébullition augmente en présence de soluté.

C. Vrai. Ou °C.kg.mol^{-1}, puisque Δθ est une différence de températures.

D. Faux. Propriété colligative : $\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$ ne dépend que du nombre de particules.

E. Vrai. Congélation = solidification = fusion : même changement d'état liquide ↔ solide.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Colligatif = « le nombre, pas la nature » : à C_{osm} égale, même Δθ, et K_c ne dépend que du solvant.	**A ✗ D ✗**
Un écart de température a la même valeur en K et en °C : K.kg.mol^{-1} et °C.kg.mol^{-1} sont équivalents pour K_c.	**C ✓**

22. QRM — Propriétés colligatives — Réponses : BE

A. Faux. Le solvant va du milieu le **moins** concentré vers le **plus** concentré.

B. Vrai. π est proportionnelle à ω.

C. Faux. C'est un phénomène **passif**, dû à l'agitation thermique.

D. Faux. En SI, ω s'exprime en **osmol.m^{-3}** (= mosmol.L^{-1}) et T en K.

E. Vrai.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dans une loi en SI (π en Pa, R en J.mol^{-1}.K^{-1}), les quantités par volume sont par m^3 : osmol.m^{-3} = mosmol.L^{-1}.	**D ✗**
Osmose, diffusion et filtration sont tous des transports passifs (aucune consommation d'énergie par le système).	**C ✗**

Propriétés cinétiques des solutions

23. QRU — Propriétés cinétiques des solutions — Réponse : B

> D = kT/(6πrη) : à T et η égales, D ∝ 1/r. r × 3 ⇒ D ÷ 3 : $D_B = 6.10^{-11} / 3 =$ **2.10^{-11} m^2.s^{-1}**.

A. Faux. *$6{,}7.10^{-12}$ $m^2.s^{-1}$* — D supposé proportionnel à 1/r^2 (÷ 9).

B. Vrai. *2.10^{-11} $m^2.s^{-1}$*

C. Faux. *6.10^{-11} $m^2.s^{-1}$* — D supposé indépendant de la taille.

D. Faux. *$1{,}8.10^{-10}$ $m^2.s^{-1}$* — D supposé proportionnel à r (× 3).

E. Faux. *$5{,}4.10^{-10}$ $m^2.s^{-1}$* — D supposé proportionnel à r^2 (× 9).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une molécule plus grosse diffuse moins vite : $D_B < D_A$.	**C ✗ D ✗ E ✗**
Stokes-Einstein : r n'apparaît qu'à la puissance 1 au dénominateur ⇒ rayon × 3, D ÷ 3.	**A ✗ B ✓**

24. QRM — Propriétés cinétiques des solutions — Réponses : ABD

A. **Vrai**. Diffusion du milieu le plus concentré (sang) vers le moins concentré (dialysat).
B. **Vrai**. La diffusion est aussi corrélée à la surface efficace des pores.
C. **Faux**. Les ions traversent la membrane par des **canaux et des transporteurs**.
D. **Vrai**. C est la concentration globale du milieu.
E. **Faux**. Le médicament en patch passe par **diffusion**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Moteur du passage : hémodialyse et patch = **concentration** (diffusion) ; hémofiltration = **pression** (filtration).	**A** ✓ **E** ✗
Seuls les solutés lipophiles traversent facilement la bicouche ; ions, glucose, acides aminés et eau empruntent canaux, transporteurs ou aquaporines.	**C** ✗

25. QRM — Propriétés cinétiques des solutions — Réponses : BCD

A. **Faux**. Elle laisse passer les particules de taille **inférieure à quelques nm**.
B. **Vrai**. Les capillaires se comportent comme une membrane sélective (phénomènes de Starling).
C. **Vrai**. F_f est proportionnelle à η et dépend du type de membrane.
D. **Vrai**. $J_{eau} = +D_{eau}.S_m.\partial C_{soluté}/\partial x$: l'eau va vers le milieu le plus concentré en soluté.
E. **Faux**. La filtration est induite par une différence de **pression hydrostatique** ΔP.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Filtration ⇔ ΔP, diffusion ⇔ ΔC : si l'énoncé associe filtration et concentration, c'est faux.	**E** ✗
Signe + dans la loi de l'eau : l'eau « remonte » le gradient du soluté (elle va diluer le milieu concentré).	**D** ✓

26. QRU — Propriétés cinétiques des solutions — Réponse : C

> Rayon ÷ 2 ⇒ r^4 ÷ 16 ; ΔP × 2. Débit × 2/16 = ÷ 8 : 80 / 8 = **10 mL.min^{-1}**.

A. **Faux**. *2,5 mL.min^{-1}* — ΔP divisée par 2 au lieu d'être multipliée.
B. **Faux**. *5 mL.min^{-1}* — doublement de ΔP oublié (80 / 16).
C. **Vrai**. *10 mL.min^{-1}*
D. **Faux**. *20 mL.min^{-1}* — rayon pris à la puissance 3 (80 × 2 / 8).
E. **Faux**. *40 mL.min^{-1}* — rayon pris au carré (80 × 2 / 4).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonne en facteurs, effet par effet : r ÷ 2 ⇒ ÷ 2^4 = ÷ 16 ; ΔP × 2 ⇒ × 2. Le bilan (÷ 8) se lit sans recalculer la formule.	—
Le rayon l'emporte largement sur ΔP (puissance 4 contre puissance 1) : le débit baisse forcément d'un facteur supérieur à 2.	**E** ✗

Propriétés mécaniques des solutions

27. QRM — Propriétés mécaniques des solutions — Réponses : BDE

A. Faux. $\Delta P \propto 1/r$: r × 2 ⇒ ΔP ÷ 2.
B. Vrai. $\Delta P = 2 \times 50.10^{-3} \times 0{,}5 / 10^{-3} = 50$ Pa.
C. Faux. cos α oublié.
D. Vrai. cos α décroît quand α augmente de 0 à 90°.
E. Vrai. cos 0 = 1.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une formule générale doit redonner le cas particulier : α = 0 ⇒ cos α = 1 ⇒ 2σ/r.	E ✓
ΔP ∝ 1/r et ∝ cos α : lis les sens de variation avant de calculer.	A ✗ D ✓
cos 60° = 0,5 ⇒ la calotte vaut la moitié de la goutte de même rayon (100 Pa).	C ✗

28. QRM — Propriétés mécaniques des solutions — Réponses : ACE

A. Vrai. Équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique.
B. Faux. L'intérieur d'une goutte est en **surpression** (ΔP = 2σ/R).
C. Vrai. ρgh = 2σ/r : h ∝ 1/r.
D. Faux. σ s'exprime en $N.m^{-1}$ (= $J.m^{-2}$) : c'est une force par unité de longueur.

E. Vrai.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La tension superficielle cherche à réduire l'interface ; la surpression intérieure (goutte, bulle) l'en empêche.	B ✗ E ✓
Jurin : h ∝ σ/(ρ.r) — r au dénominateur, donc un tube plus fin fait monter plus haut.	C ✓

29. QRU — Propriétés mécaniques des solutions — Réponse : D

> Jurin : h = 2σ/(ρgr) ∝ σ/r. h_{sang} = 3 cm × (2/3) × 3 = **6 cm**.

A. Faux. *0,67 cm* — rayon multiplié par 3 au lieu d'être divisé (3 × 2/3 / 3).
B. Faux. *2 cm* — changement de rayon oublié (3 × 2/3).
C. Faux. *4,5 cm* — rayon oublié et rapport des σ inversé (3 × 3/2).
D. Vrai. *6 cm*
E. Faux. *9 cm* — changement de σ oublié (3 × 3).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonne en rapports avec h ∝ σ/(ρr) : r ÷ 3 ⇒ h × 3 ; σ × 2/3 ⇒ h × 2/3. Pas besoin des valeurs absolues de σ et g.	—
Tube 3 fois plus fin : h serait de 9 cm à σ égale, et $\sigma_{sang} < \sigma_{eau}$ ⇒ h < 9 cm ; de même, à rayon égal h serait de 2 cm, et le tube plus fin ⇒ h > 2 cm.	A ✗ B ✗ E ✗

30. QRM — Propriétés mécaniques des solutions — Réponses : ABD

A. Vrai.

B. Vrai. $\Delta P = 4\sigma/R$.

C. Faux. Elle tend à **diminuer** l'interface, donc le rayon de la sphère.

D. Vrai. Bulle : $4\sigma/R$ (deux interfaces) ; goutte : $2\sigma/R$.

E. Faux. Plus R est grand, plus la surpression est faible et l'état plus stable : la grosse bulle est la plus stable.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bulle = film à deux faces ⇒ $4\sigma/R$, soit 2 fois la goutte ($2\sigma/R$) à rayon égal.	**D** ✓
$\Delta P \propto 1/R$: grand rayon ⇒ faible surpression ⇒ état plus stable ; c'est pourquoi la petite bulle se vide dans la grande.	**B** ✓ **E** ✗